

Projektarbeit

Visualisierung kinematischer Kennwerte

An der Fachhochschule Dortmund
im Fachbereich Informatik
Studiengang BA Informatik
6. Fachsemester

von

Philipp Jan Mikos

geb. am 18.02.1993

Matr.-Nr. 7215204

Betreuer: Prof. Dr. Christof Röhrig

Dortmund, 3. Juli 2025

Inhaltsverzeichnis

1	Theoretischer Hintergrund	1
1.1	Industrieroboter	1
1.2	Vorwärtskinematik	4
1.3	Denavit-Hartenberg-Notation	4
1.4	Rückwärtstransformation	5

Abbildungsverzeichnis

1	Industrieroboter von Kuka. Quelle: (Weber und Koch (2022, S. 6)) . . .	1
2	Leichtbauroboter iiwa von KUKA. Quelle: (KUKA (2025))	3

1 Theoretischer Hintergrund

1.1 Industrieroboter

Ein Industrieroboter (engl. industrial-robot, manipulator), ist gemäß DIN EN ISO 10218-1 ein frei Programmierbarer Mehrzweck-Manipulator, der in 3 oder mehr Achsen Programmierbar ist (Reinhart u. a. (2018, S. 17)). Er ist universell einsetzbar, und wird häufig für Schweiß-, -Lackierarbeiten, Montageaufgaben und viele weitere Fertigungs- und Handhabeaufgaben verwendet (Weber und Koch (2022, S. 2–3)). Obwohl ein Industrieroboter sich, im Gegensatz zu mobilen Robotern, nicht frei durch den Raum bewegen kann, kann er statt an festen Orten auch beweglich angeordnet werden (Reinhart u. a. (2018, S. 17)). Typischerweise besteht ein solcher Roboter aus mehreren starren Segmenten, sogenannten Gliedern (engl. links), welche durch Gelenke bzw. Achsen (engl. joints) miteinander verbunden sind. Der Industrieroboter führt seine Bewegung über seine Gelenke und Glieder aus, wobei ihre Anordnung die kinematische Struktur des Roboters bestimmt. Es gibt zwei Hauptklassen kinematischer Strukturen: Die serielle Kinematik und die Parallelkinematik. Die Parallelkinematik wird nur in spezielleren Fällen verwendet wo eine besonders schnelle Handhabung notwendig ist und wird in dieser Arbeit nicht näher beleuchtet. Die serielle Kinematik ist in der Industrie häufiger vertreten. Die folgende Abbildung zeigt einen Industrieroboter von KUKA, welcher 6 Drehgelenke hat und zu den Seriellen Robotern gehört.

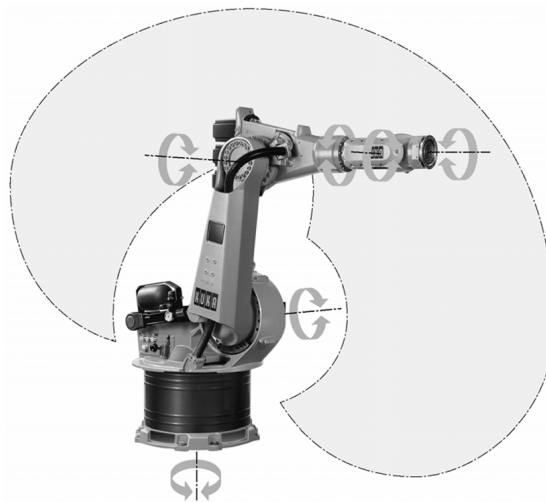


Abbildung 1: Industrieroboter von Kuka. Quelle: (Weber und Koch (2022, S. 6))

Die durch Pfeile markierten Elemente des Roboters sind die Drehgelenke. Durch Drehung dieser Gelenke werden die damit verbundenen Glieder im Raum bewegt. Die Glieder stehen aneinandergereiht zueinander und bilden eine kinematische Kette, was das Merkmal für Roboter mit serieller Kinematik ist (Weber und Koch (2022, S. 3–6)). Am oberen Ende des Roboters befindet sich ein Flansch, an den ein beliebiges Werkzeug, wie beispielsweise ein Greifer angebracht werden kann (Reinhart u. a. (2018, S. 17)). Ein solches Werkzeug wird dann als Endeffektor bezeichnet und kann als letztes Glied aufgefasst werden. Die Werkzeugspitze des Endeffektors wird als Tool Center Point (TCP) bezeichnet und wird verwendet um die sogenannte Pose (Position und Orientierung) des Endeffektors, im Raum zu beschreiben. Die Aufgabe eines jeden Industrieroboters ist es den Endeffektor geeignet im Raum zu bewegen um eine bestimmte Tätigkeit auszuführen. Dies wird durch eine passende Konfiguration der Achsen erreicht. Die Bewegungsmöglichkeit des Roboters hängt direkt von der Anzahl der Achsen ab. Man spricht bei der Anzahl unabhängig angetriebener Achsen vom mechanischen- oder Getriebe-Freiheitsgrad. Bei mindestens 6 unabhängig angetriebener Achsen in geeigneter anordnung hat der Endeffektor den Freiheitsgrad 6 und kann eine beliebige Pose einnehmen (Weber und Koch (2022, S. 3–6)). Der Bereich im Raum, der vom Endeffektor erreicht werden kann, wird Arbeitsraum des Roboters genannt und ist abhängig von der Bewegungsform, der Anordnung und Anzahl der Achsen sowie der Länge der einzelnen Glieder. Der Arbeitsraum eines Industrieroboters kann z.B quaderförmig, zylindrisch oder Kugelförmig sein. der Arbeitsraum eines klassischen Sechs-Achs-Knickarmroboters ist kugelförmig wie in Abbildung 1 durch den grauen Bereich dargestellt ist. (Reinhart u. a. (2018, S. 18)). Es gibt auch Roboter mit mehr Achsen und einem höheren Freiheitsgrad, sowie weniger Achsen und einem geringeren Freiheitsgrad. Die Kinematik bei Robotern mit einem Freiheitsgrad ≥ 6 ist redundant und gilt als überbestimmt (Weber und Koch (2022, S. 4–5)). Abbildung 2 zeigt den Leichtbauroboter iiwa von KUKA mit 7 Drehachsen.



Abbildung 2: Leichtbauroboter iiwa von KUKA. Quelle: (KUKA (2025))

Der Vorteil der überbestimmten Kinematik liegt darin, dass die Feinbewegung des Endeffektors verbessert wird und dieser besser mit bewegenden Objekten synchronisiert werden kann. Darüber hinaus sind Roboter mit 7 Drehachsen in Zusammenarbeit mit Menschen zu bevorzugen, da sie Hindernisse besser umfahren und sich somit der Bewegung von Menschen besser anpassen können (Weingartshofer u. a. (2019)).

Damit ein Industrieroboter durch Bewegung eine spezifische Tätigkeit ausführen kann, muss er zunächst programmiert werden. Dabei "[...] wird in der Robotik zwischen zwei wesentlichen Verfahrensgruppen unterschieden: Online- und Offline-Programmierung" (Reinhart u. a. (2018, S. 149)). Die Online-Programmierung wird meistens durch sogenannte Teach-In verfahren durchgeführt. Dabei steuert eine Person den Roboter mithilfe eines Programmierhandgeräts an bestimmte Punkte im Raum. Anschließend wird diese Position gespeichert, sodass sie in Zukunft ohne erneute Steuerung angefahren werden kann. Die Offline-Programmierung umfasst die Verfahren zur Programmierung des Roboters ohne diesen einzubinden und eignet sich besonders wenn der Roboter komplexe Bahnen verfahren muss (Reinhart u. a. (2018, S. 149–150)). Dabei stellt die textuelle Programmierung, bei der die "[...] Befehle in eine Textdatei geschrieben werden und [...] sequentiell von der Robotersteuerung abgearbeitet [...] werden, das am häufigsten

verwendete Verfahren dar (Reinhart u. a. (2018, S. 149)).

Die Steuerung solcher Systeme erfordert ein Verständnis für Robotikgrundlagen wie Kinematik, Dynamik, Sensorik und Steuerungstechnik.

1.2 Vorwärtskinematik

Die Vorwärtskinematik (auch direkte Kinematik genannt) beschreibt in der Robotik den Zusammenhang zwischen den Gelenkwinkeln eines Roboters und der daraus resultierenden Position und Orientierung des Endeffektors im Raum. Sie ist ein zentrales Konzept für die Steuerung und Simulation von Manipulatoren, da sie es ermöglicht, den Zustand des Roboterarms basierend auf den aktuellen Gelenkstellungen zu berechnen.

Mathematisch wird die Vorwärtskinematik durch Transformationen beschrieben, die die Position und Ausrichtung eines Glieds relativ zu einem vorhergehenden Glied bestimmen. Dazu werden in der Regel Homogene Transformationsmatrizen verwendet, die sowohl Rotation als auch Translation in einer einzigen Matrix kombinieren. Durch die sukzessive Multiplikation dieser Matrizen entlang der kinematischen Kette – von der Basis bis zum Endeffektor – ergibt sich die absolute Pose des Endeffektors im kartesischen Raum.

Ein verbreitetes Modell zur systematischen Beschreibung der Vorwärtskinematik ist die Denavit-Hartenberg-Notation. Dieses Verfahren erlaubt es, die Transformationen zwischen benachbarten Gliedern mit nur vier Parametern pro Gelenk kompakt darzustellen.

Die Berechnung der Vorwärtskinematik ist deterministisch und liefert für jeden Satz an Gelenkwerten genau eine Lösung. Dies unterscheidet sie von der inversen Kinematik, bei der für eine bestimmte Zielposition mehrere, eine oder gar keine Lösung existieren kann. In vielen Robotiksystemen ist die Vorwärtskinematik Bestandteil der grundlegenden Steuerlogik und wird auch für Visualisierung und Kollisionserkennung eingesetzt.

1.3 Denavit-Hartenberg-Notation

Die Denavit-Hartenberg-Notation (kurz: DH-Notation) ist ein standardisiertes Verfahren zur Modellierung der Kinematik serieller Roboterarme. Sie wurde 1955 von Jacques Denavit und Richard Hartenberg eingeführt und ist bis heute eines der am weitesten

verbreiteten Werkzeuge zur Beschreibung von Roboterkinematiken. Ziel der Notation ist es, die Position und Orientierung jedes Gliedes relativ zum vorhergehenden Glied mit einem minimalen Satz von Parametern darzustellen.

Bei der DH-Notation wird jedem Gelenk ein eigenes Koordinatensystem zugewiesen. Die Transformation von einem Glied zum nächsten wird durch eine sogenannte homogene Transformationsmatrix beschrieben, die vier aufeinanderfolgende Basisoperationen zusammenfasst: zwei Rotationen und zwei Translationen. Diese vier DH-Parameter sind:

θ_i : der Gelenkwinkel, Rotation um die z-Achse

d_i : die Verschiebung entlang der z-Achse

a_i : die Länge des Arms, also die Verschiebung entlang der x-Achse

α_i : der Verwindungswinkel, Rotation um die x-Achse

Mit diesen Parametern lässt sich für jedes Glied eine 4×4 -Transformationsmatrix aufstellen, die die Position und Orientierung relativ zum vorherigen Koordinatensystem beschreibt. Die Gesamttransformation vom Basis-Koordinatensystem zum Endeffektor ergibt sich durch sukzessive Multiplikation aller einzelnen Transformationsmatrizen entlang der kinematischen Kette.

Ein Vorteil der DH-Notation liegt in ihrer systematischen und einheitlichen Struktur, was insbesondere bei der Programmierung von Robotern und bei der Analyse komplexer Kinematiken hilfreich ist. Allerdings kann die Anwendung bei bestimmten Robotertypen – z.B. bei parallelen Strukturen oder redundanten Systemen – unübersichtlich oder eingeschränkt sein. In solchen Fällen kommen häufig alternative Modellierungsverfahren wie die modifizierte DH-Notation oder Produkt-von-Exponentialen-Darstellungen zum Einsatz.

1.4 Rückwärtstransformation

Die Rückwärtstransformation – häufig auch als inverse Transformation bezeichnet – beschreibt den rechnerischen Vorgang, bei dem aus einer bekannten Pose des Endeffektors (Position und Orientierung im Raum) auf die zugehörigen Gelenkparameter eines Roboters geschlossen wird. Sie ist das Gegenstück zur Vorwärtskinematik und stellt eine zentrale Herausforderung in der Robotik dar.

Im Gegensatz zur Vorwärtskinematik, bei der es für eine bestimmte Konfiguration

der Gelenke genau eine Lösung für die Endeffektorposition gibt, ist die Rückwärtstransformation in der Regel nicht eindeutig lösbar. Für viele Aufgabenstellungen existieren mehrere mögliche Gelenkstellungen, die dieselbe Endeffektorposition erreichen können – oder in manchen Fällen auch keine. Diese Mehrdeutigkeit entsteht insbesondere bei Robotern mit sechs oder mehr Freiheitsgraden.

Die mathematische Lösung der Rückwärtstransformation kann analytisch oder numerisch erfolgen.

Analytische Methoden liefern geschlossene Formeln für die Gelenkwinkel, sind aber nur für bestimmte Roboterstrukturen möglich (z.B. bei standardisierten 6-DOF-Industrierobotern mit spezifischer Gelenkanordnung).

Numerische Methoden wie das Newton-Raphson-Verfahren oder Gradientenverfahren arbeiten iterativ und können auch für komplexere oder redundante Roboter eingesetzt werden. Allerdings erfordern sie eine geeignete Startlösung und können je nach Problemstellung langsam oder instabil sein.

Ein häufig genutzter Ansatz zur Implementierung der Rückwärtstransformation ist die Kombination aus Vorwärtskinematik und Optimierung: Ein Ziel im kartesischen Raum wird durch sukzessive Anpassung der Gelenkwinkel angesteuert, bis die berechnete Pose mit der Zielpose innerhalb einer akzeptablen Toleranz übereinstimmt.

Die Rückwärtstransformation spielt eine wesentliche Rolle bei der Trajektorienplanung, da in vielen Anwendungen die gewünschte Bewegung im kartesischen Raum beschrieben wird (z.B. entlang einer Linie oder Kurve), während die Steuerung des Roboters auf Gelenkebene erfolgen muss.

Literatur

- KUKA (2025). *Feedback Erfolgsmeldung*. URL: <https://www.kuka.com/de-de/feedback/erfolgsmeldung> (besucht am 02.07.2025).
- Reinhart, Gunther, Alejandro Magaña Flores und Carola Zwicker (2018). *Industrieroboter*. ger. 1. Aufl. Würzburg: Vogel Communications Group. ISBN: 9783834362360.
- Weber, Wolfgang und Heiko Koch (2022). *Industrieroboter*. 5., aktualisierte und erweiterte Auflage. München: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG. DOI: 10.3139/9783446468702. eprint: <https://www.hanser-elibrary.com/doi/pdf/10.3139/9783446468702>. URL: <https://www.hanser-elibrary.com/doi/abs/10.3139/9783446468702>.
- Weingartshofer, T., M. Schwegel, C. Hartl-Nesic, T. Glück und A. Kugi (2019). „Collaborative Synchronization of a 7-Axis Robot“. In: *IFAC-PapersOnLine* 52.15. 8th IFAC Symposium on Mechatronic Systems MECHATRONICS 2019, S. 507–512. ISSN: 2405-8963. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2019.11.726>. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405896319317185>.